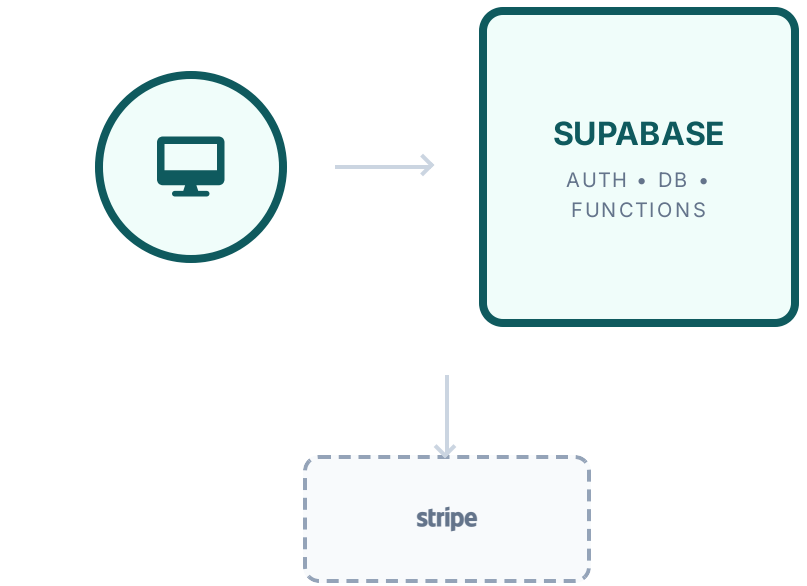
FitSync: APIs e Integrações

> Análise técnica da arquitetura de sistemas, fluxos de dados e conectividade externa.

Frontend Moderno
React + TypeScript com Vite e Tailwind CSS.

Backend as a Service
Supabase: Auth, DB, Realtime e Storage.

Gateway Externo
Stripe para gestão de assinaturas recorrentes.



Arquitetura FitSync - Comunicação Frontend ↔ Backend ↔ External Gateway

Supabase: Backend Central

Autenticação & Perfis

Gestão de usuários via Supabase Auth e sincronização com a tabela `profiles`.

ARQUIVO CENTRAL

`src/context/AuthContext.tsx`

Banco de Dados (PostgreSQL)

Acesso direto via SDK para tabelas como `meals`, `workout_logs` e `feed_posts`.

PONTO DE ACESSO

`src/lib/supabase.ts`

Realtime & Storage

Atualizações instantâneas de mensagens e feeds via `.channel()` e upload de avatares no Bucket `avatars`.

EXEMPLOS

Messages.tsx, Feed.tsx

Segurança RLS & RPC

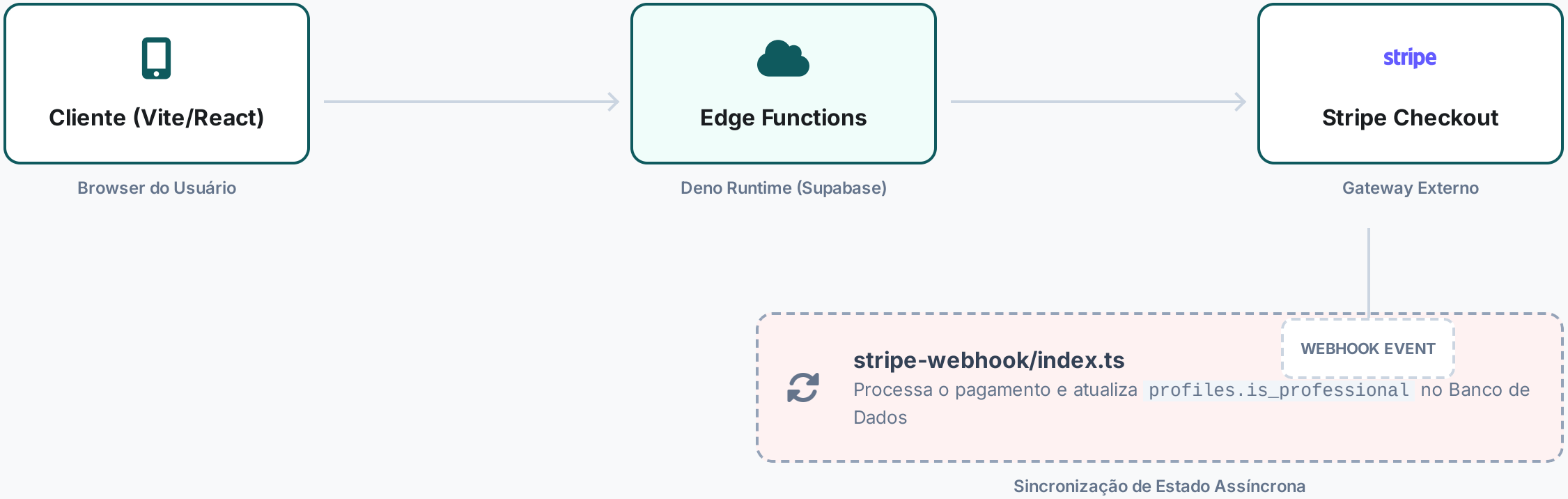
Políticas a nível de linha e funções SQL personalizadas para garantir que usuários acessem apenas seus dados.

DEFINIÇÕES

`supabase/migrations/*.sql`

Destaque Arquitetural: *O FitSync utiliza a arquitetura "Serverless" do Supabase, onde o frontend se comunica diretamente com o banco de dados respeitando as políticas de segurança definidas via SQL.*

Como os serviços se conectam



Funções de Integração

Resumo das APIs serverless localizadas em `supabase/functions/`

Função (Endpoint)	Propósito Técnico	Segurança
`send-invite`	Cria convite para chat: resolve ID interno via RPC a partir do e-mail e insere entrada na tabela `notifications`, preservando privacidade dos endereços.	Exige JWT de usuário
`notify-message`	Dispara notificações de novas mensagens: valida payload, resolve destinatários (IDs) e grava notificações/cache para envio por workers ou push gateway.	Exige JWT de usuário
`stripe-checkout`	Interface com API do Stripe: cria Customer e Session de assinatura, registra metadados e retorna URL de checkout seguro.	Exige JWT de usuário
`stripe-webhook`	Recebe eventos do Stripe (ex.: `invoice.paid`): valida assinatura do webhook e atualiza o estado da assinatura no banco.	Valida Assinatura Stripe

MECANISMO DE CONVITE

O frontend (`InviteModal.tsx`) envia apenas o e-mail do destinatário; a função resolve o ID do usuário e escreve a notificação, evitando exposição direta de e-mails em endpoints públicos.

FLUXO FINANCEIRO

Arquitetura orientada a eventos: não marcamos pagamentos como concluídos até que o webhook do Stripe confirme a transação — sincronização é feita a partir de eventos verificados.

O que funciona e pontos de atenção

Funcionalidades Ativas

Core Data Engine

Toda a persistência de treinos, dietas e perfis está 100% conectada ao Supabase via SDK.

Subscription Lifecycle

Fluxo completo de checkout e webhook com o Stripe para ativação do modo PRO.

Real-time Messaging

Chat funcional com suporte a mídia e atualizações instantâneas via Supabase Channels.

Limites da Implementação

Ausência de E-mail Externo

A função `notify-message` e os avisos de pagamento no webhook apenas registram logs. Não há provedor de e-mail (como SendGrid/Resend) configurado.

Segurança de Ambientes

O projeto depende criticamente de segredos (`STRIPE_SECRET_KEY` , etc) que devem ser configurados no painel do Supabase, não no código.

APIs de Alimentos/Exercícios

Não há integração com APIs externas de nutrição (OpenFoodFacts). Os dados são locais ou criados manualmente pelos usuários.

Conclusão: O FitSync é uma aplicação "Supabase-First" robusta, pronta para escalar, mas que requer a adição de serviços de terceiros para comunicação externa (E-mail/SMS) e enriquecimento de dados nutricionais.